DIMOP Plusz 1.1.2 kódszámú pályázathoz

A PROJEKT BEMUTATÁSA

A projekt címe
Mesterséges intelligenciával és BLE technológiával támogatott öntanuló szoftver platform okos parkoló rendszerek fenntartható üzemeltetéséhez, gépjármű fejegységbe települő mobil alkalmazással

A projekt kezdete
2025.07.01. – csak javaslat, el lehet térni

A projekt befejezése
2027.06.30. - csak javaslat, el lehet térni

A projekt célkitűzései

Kérjük ismertesse a projekt célkitűzéseit! (Válasza összesen maximum 20.000 karakter terjedelmű lehet. Amennyiben ennél többet szeretne írni, úgy Melléklet csatolására van lehetősége. Ezesetben is kérjük töltse ki a mezőt!)

- *Hangsúlyozandó, mindenképp – akár szó szerint – szerepeltetendő:*
  - *Fontos kiemelni, hogy a projekt megfogható, világos célkitűzéssel rendelkezik*
  - *mutassuk be azokat a koncepcionális és konkrét célokat, melyeket a projekttel el kívánunk érni*
    - *mutassunk be általános, társadalmi hasznosságot*
    - *technikai, technológiai előrelépést*
    - *piaci hasznosíthatóságot*
  - *A projekt célja új, piacképes termék, szolgáltatás, vagy technológia kifejlesztését eredményezi*
- *Mutassa be a fejlesztéssel érintett termék/szolgáltatás jelenlegi TRL szintjét, s hogy milyen lépésekben, mely szintig kíván eljutni a fizikai megvalósítás és a fenntartási időszak végéig! (Minimum TRL 4-ről kell indulni!)*
  - *(A fizikai zárásig legalább TRL7, a fenntartási végéig pedig a TRL9-et el kell érni).*

- *TRL összefoglaló:* link

A konzorciumvezető által az elmúlt években kifejlesztett Heimdall parkolástámogató platform a parkolási kapacitásokkal rendelkező szervezetek számára nyújt optikai szenzorokkal támogatott parkolásnyilvántartási szolgáltatásokat. A 2024-es évben a Happymed megvalósíthatósági tanulmányt készített és PoC-szintű fejlesztést kezdett a rendszer kliensoldali szoftverrel (mobilapplikáció) való kiegészítése érdekében. A kísérletek során felismertük, hogy a Heimdall optikai szenzorai és a HeiMo mobilalkalmazás együttműködése lehetővé teszi, hogy mind a szenzoros észlelés, mind a kommunikáció két irányból és két irányba szimultán módon történjen, ezáltal pontosabb adatot tud szolgáltatni az alábbiakról:

- a jármű helye

- a jármű és a felhasználó azonosítása - utóbbira terveink szerint a DÁP-ot vesszük igénybe Magyarországon

- az egyes parkolóhelyek státusza

- a felhasználói viselkedésminták, szokások

Az így kiegészített rendszerben ugyanaz az objektum (jármű) egyszerre szolgáltat adatot az optikai szenzoroknak (meglévő Heimdall funkciók, rendszámfelismerés), valamint a járműben lévő BLE-képes mobiltelefon a BLE-szenzoroknak és a rendszer felhasználóinak (HeiMo PoC-szintű új funkciói). Mindez kiegészül a járművek fedélzeti informatikai interfészeivel a pontosabb státuszelemzés és a jobb felhasználói élmény érdekében.

A jelen projektben a projektgazda a rendszer termékké való továbbfejlesztését és szenzorikus eljárásokkal való kiegészítését tervezi. Ezek révén a HeiMo a mesterséges intelligencia (AI vagy MI) és a legmodernebb digitális technológiák ötvözésével forradalmasítja a parkolási rendszereket. Az AI használata lehetőséget biztosít a valós idejű adatfeldolgozásra, a parkolási szokások elemzésére és az optimalizált kihasználtság biztosítására. Az intelligens parkolás nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem kockázatelemzési és biztonsági funkciókat is ellát.

A termékesítés célja, hogy a felhasználó számára kézzelfogható kényelmi előnyöket biztosítson, a rendszertulajdonosok (parkoló-üzemeltetők, pl. irodaházak, bevásárlóközpontok, repülőterek) pedig több és megbízhatóbb parkolási szolgáltatást értékesítsenek, miközben a parkoláshoz kapcsolódó negatív élményeket egy új pozitív ügyfélélmény váltson fel. Hosszabb távon a rendszert több helyszínen vagy akár több kontinensen vezethetik be, ezáltal szabványosítja és uniformizálja a felhasználók parkolási szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Ezzel párhuzamosan a fizetési szolgáltatók bevonása és további integrációs fejlesztések révén a HeiMo megkerülhetetlen és univerzális parkolási alkalmazássá válik.

Fontos kiemelni, hogy a projekt megfogható, világos célkitűzéssel rendelkezik. A Heimdall és HeiMo fejlesztésének koncepcionális és konkrét célja, hogy egy új, piacképes terméket és szolgáltatást hozzon létre, amely technológiai előrelépést jelent az intelligens parkolás területén. A fejlesztés eredményeképpen olyan megoldás jön létre, amely jelentős

társadalmi hasznossággal bír, csökkenti a parkolás keresésével töltött időt, optimalizálja a parkolóhely-kihasználtságot, és hozzájárul a fenntartható városi közlekedéshez.

A fejlesztéssel érintett technológia alapja a Heimdall rendszer, amelyet 2024-ben kiegészítettünk egy kísérleti mobilalkalmazással, a HeiMoval (0.1 verzió). A mobilalkalmazás során a kétirányú szimultán kommunikációval folytattunk kísérleteket, azaz azt vizsgáltuk, hogy milyen biztonsággal azonosítható be azonos módon egy autó a rendszáma alapján, valamint a vezetője által használt mobiltelefonjának BLE-jeladója által. A kutatási hipotézisünk alapján ha egy mobiltelefont beteszünk egy autóba, akkor az autó rendszámát leolvasó optikai szenzor, és a parkolóban elhelyezett BLE-szenzor együttesen 100%-os biztonsággal meg tudja állapítani, hogy melyik mobilkészülék melyik autóban van, akkor is, ha egymás mellett számos autó és ezek mindegyikében egy-egy vagy akár több mobiltelefon van. A tavalyi évben végzett 1:1 kísérletek (ugyanannyi autó és mobilkészülék) során a felismerés 100%-os volt, az 1:n kísérletek (egy autóban akár több készülék) során viszont AI-eszközökkel kellene a megbízhatóságot (70% körül) növelni.

A technológia és a fejlesztés bemutatása egy felhasználási eset (use case) segítségével

a) Jelenlegi állapot

A Heimdall célja, hogy optikai eszközökkel felismerjen és azonosítson egy parkolóba behajtó járműveket, majd azoknak a dedikált vagy szabad parkolóhelyekre való beparkolását monitorozza. Ehhez a parkoló bejáratánál elhelyezett kamerával leolvassa a rendszámot, majd az összes parkolóhelyet megfigyelő kamerák segítségével a parkolás helyét (és idejét) rögzítse. A ma elterjedt parkolástámogató eszközökhöz képest ez annyiban tér el, hogy a járműveken kívül a parkolóhelyek vision-ös monitorozása is megtörténik, így a jármű és a parkolóhely-státusz együttesen pontosabb információt szolgáltat a rendszertulajdonosoknak (parkolóház vagy parkolóhely-üzemeltető) a parkolásról. A parkolóházon belül a dedikált helyek, mozgássérült helyek, VIP-helyek, motorkerékpár-parkolók stb. nem csak felfestéssel jelölhetők, hanem adatbázisban is azonosíthatók, a dedikált helyre történő parkolás pedig automatikusan regisztrálásra kerül, és a számlázással összekapcsolható (pl. bírság, pótdíj, emelt díj stb.).

A rendszer működése jelenleg a következő: a parkoló bejáratánál elhelyezett kamera a belépő autó rendszámát leolvassa, ez alapján egy hagyományos parkolástámogató rendszerhez hasonlóan a sorompót engedélyezi vagy tiltja, majd az autó adott parkolóhelyre való beállásának kezdő és záró időpontját rögzíti, a parkolás tényét és körülményeit pedig a rendszámhoz tartozó felhasználói account alatt tárolja. A standard, olcsó és akár kis felbontású kamerákról bejövő képet (szándékosan nem “rögzített” képet írunk, mert ez rögzítés nélküli képstream-feldolgozás) az AWS Panorama, az Amazon Web Services képfeldolgozó motorja segít feldolgozni, az AWS eszköz alakítja át az autó képét egy diszkrét tulajdonsággal (rendszám) rendelkező objektumra, valamint a parkolóhelyek képeit státuszokkal rendelkező objektumra. A technológia a kamerák képét akár több objektumra is fel tudja osztani, a Heimdallhoz egy előre definiált kiterjedésekkel rendelkező tér és térkép tartozik, tehát 100 parkolóhelyet akár 4 db kamera is tud monitorozni.

b) Fejlesztés utáni állapot

A rendszer célja változatlan, azonban a rendszerben azonosított információkat egyrészt nem csak a járműről, optikai eszközzel detektálja a rendszer, hanem a járművezető mobil eszközéről vezeték nélküli szenzorokkal, másrészt a parkolóhelyek státuszát sem

kizárólag az optikai detektálás változtatja, hanem BLE-jel is. Ez a fejlesztés jelentősen növeli a detektálás pontosságát, akár nem olvasható vagy nem látható rendszám esetén is, annyira, hogy lehetőséget biztosít a jármű épületen belüli, zárt térben, akár mélygarázsban történő navigációjára is. A felhasználói élmény is nagyban növekszik, ha a felhasználó mobiltelefonját (is) érzékeli a szenzor. Képzeljük el azt az esetet, amikor a megszokott parkolóházba egy új autóval hajtanánk be, de elfelejtettük a rendszámot felvinni a parkolási alkalmazásba. A hagyományos parkolástámogató rendszereknél (de még a Heimdall jelenlegi verziójánál is) itt mindaddig nem nyílna a sorompó, amíg nem pötyögjük be az új rendszámot. A HeiMo esetében ehelyett a sorompó mellett elhelyezett kijelző név szerint üdvözli Önt, akár gratulál az új autójához, de felhívja a figyelmét, hogy az új rendszámot mentse el az alkalmazásban. Az alkalmazás pedig akár kiírhatja a leolvasott új rendszámot, és rákérdezhet, hogy a régebben elmentett autóját törölje-e a fiókból vagy megtartsa. Ez után rákérdezhet a rendszer, hogy a korábban használt parkolóhelyre kíván-e beállni, és ha igen a válasz, az elterjedt navigációs rendszerekhez hasonló módon elnavigálja Önt oda.

A fejlesztés másik területe a képi adatfelismerés helyett a képelemzés eszköze: az AWS Panorama robusztus technológiájával nem csak a rendszámot, hanem az autómárkát, típust és színt is azonosítani tudjuk, illetve a parkolás minőségét is, tehát pl. pontozni, értékelni tudja a “szép” parkolásokat, és felhasználói pontszámmal vagy hibaponttal tudja szankcionálni a hibás parkolásokat (vonalra parkolás, két hely elfoglalása stb.). Így ugyanaz az eszköz nem csak a parkolóhely státuszának detektálását végzi el, hanem a parkolást is értékeli, de akár azt is megállapíhatja, hogy az autót bezárta-e a vezető, és ezzel kapcsolatban figyelmeztetést is küldhet.

A fejlesztés harmadik területe a mobilalkalmazás fejlesztése és a jármű fedélzeti rendszeréhez kapcsolódó interfész bevezetése (Android Auto és Apple CarPlay), ami a felhasználói élményt és a kétirányú kommunikációt segíti. A ma elterjedt parkolástámogató rendszerek csak a parkolóban (legtöbbször csak a be- és kijáratnál) elhelyezett monitorok segítségével kommunikálnak a járművezetővel. A mobilalkalmazással kiegészített rendszerek esetében a mobilos interfész kizárólag a fizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja. A HeiMo esetében a mobilos interfész a szenzoros rendszernek is fontos eleme, a beltéri navigációt is támogatja, és a kommunikáció legfontosabb eszközévé válik. Így a felhasználói élményt nagyban fokozza, hogy az eszköztükrözést és plusz szolgáltatásokat megvalósító fedélzeti okosrendszerekbe is beépül a HeiMo, a parkolóházba való behajtáskor nem a mobiltelefont kell nyomkodni, hanem a jármű központi kijelzőjén jelenik meg az információ.

A rendszer működése a fejlesztést követően a következőkkel egészül ki: A felhasználói fiókhoz a fejlesztést követően nem csak egy rendszám fog tartozni, hanem egy mobilalkalmazás, és az azt futtató mobileszköz egyedi BLE (bluetooth low energy) azonosítója is. Továbbá a rendszerben regisztrált járműveknek több dinamikus jellemzőjét tároljuk, gyártmányát, típusát, színét, illetve azt is, hogy a felhasználó ad-hoc jelleggel használja (pl. csereautó) vagy ez a “fő járműve”. A rendszer a járművet két irányból azonosítja, az AWS Panorama és a kamerák segítségével az optikai jellemzőit, míg a mobilalkalmazás és a BLE szenzorok segítségével a felhasználó digitális identitását és helyét. (A digitális identitás a tervek szerint a DÁP-pal, és hasonló külföldi rendszerekkel integrálható lesz.) A kétirányú szimultán szenzoros kommunikáció így egyértelműen tudja azonosítani a jármű helyét, helyzetét, azt, hogy a sofőr a járművel egy helyen tartózkodik vagy attól távol stb. Egy lopás például digitálisan is azonosítható, hiszen ha a jármű és a vezető külön helyen tartózkodik, míg a jármű elhagyja a helyét, az nagy valószínűséggel

jelent lopást. Ebben az esetben például akár a parkolóházból való kihajtás is feltételekhez köthető (digitális jóváhagyás, nyilatkozat kitöltése, járművezető személyes adatainak megadása stb.). Ismereteink szerint ilyen funkcionalitást jelenleg egyetlen parkolástámogató sem biztosít.

További újszerű funkciók és technológiák

AI-alapú parkolási szokás- és mintafelismerés

A Heimdall egyik legfontosabb fejlesztési iránya a parkolási szokások és minták felismerése AI-algoritmusok segítségével. A rendszer a felhasználók viselkedését folyamatosan elemzi, és ezekből adatokat nyer, amelyek segítségével prediktív javaslatokat ad a legvalószínűbb szabad parkolóhelyekről. Felismer továbbá az egyéni parkolási szokásokat és azok alapján testreszabott értesítéseket küld dinamikusan állítja be a parkolási díjakat a kereslet és kínálat alapján, elemzi az időszakos mintákat, hogy segítse a parkolóházak üzemeltetését. A rendszer folyamatosan tanul, így egyre pontosabb javaslatokat tud adni az idő előrehaladtával, ezzel is csökkentve a parkolási időt és optimalizálva a helyfoglalást.

Egészségprevenciós parkolási stratégiák - társadalmi hasznosság

A HeiMo mobilalkalmazás egy újfajta megközelítést vezet be azzal, hogy az AI algoritmusok segítségével bizonyos esetekben távolabb irányítja a felhasználót a bejárattól, hogy növelje a gyaloglás lehetőségét vagy épp közelebb egy mozgási nehézség, csomagszállítás stb. esetén. Ez a megoldás különösen hasznos az irodaházak és nagyvállalati parkolók esetében, ahol az alkalmazottak fizikai aktivitásának növelése előnyökkel járhat, valamint az olyan övezetekben, ahol kényelmes parkolás biztosítása helyett inkább a fenntartható közlekedés és az egészségtudatos életmód a cél. Egyéni preferenciák alapján, ha a felhasználó útmutatást ad arra, hogy szívesebben gyalogolna többet, az alkalmazás szintén támogatja. A rendszer natív támogatást ad a mozgáskorlátozott parkoláshoz, ennek beállítása és akár a jogosultság ellenőrzése esetén automatikusan a mozgássérült helyre irányítja a járművet, illetve a mozgássérült helyek státuszáról valós idejű adatot tud szolgáltatni a rendszer, tehát a felhasználó idejét takarítja meg azzal, hogy a valóban szabad helyre állítja.

Bár a jogi szabályozás ma még nem teszi lehetővé a mozgássérült helyek dinamikus kiosztását, a rendszer képes arra, hogy a valódi felhasználói szokásoknak és igényeknek megfelelően, tartson fenn a bejárathoz legközelebb eső parkolóhelyeket a mozgáskorlátozottak számára. A jogi szabályozás változásáig a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal nem rendelkező, de rászoruló felhasználók számára teszi a rendszer elérhetővé a könnyebben megközelíthető helyeket, illetve a hatályos jogszabályok által előírt minimumon felül tud dinamikusan kiosztani plusz helyeket a rendszer.

MI-alapú kockázatelemzés a köztéri parkolásban

Az AI segítségével a Heimdall és a HeiMo platform fejlett kockázatelemzési funkciókat kínál:

- Azonosítja a rendellenes parkolási mintákat (pl. ha egy autó szokatlanul hosszú ideig marad egy helyen).

- Elemzi a foglalások és a valós parkolási idők közötti eltéréseket.
- Külön érzékeli a gyanús tevékenységeket, mint például parkolás reptéren olyan időszakokban, amikor nincs aktív járat.
- A lopást a vizuális detektáláson felül a szimultán kétirányú szenzoros módszer segítségével is nagy megbízhatósággal tudja detektálni, de a kihajtás korlátozásával és a biztonsági személyzet riasztásával akár meggátolni is képes.
- A fejlett képelemzési eszközök segítségével a rendszámcserés kijátszási trükköket is detektálja a rendszer (ha a parkolóházban tartózkodó adott típusú és színű autó egy eltérő rendszámtáblát kap).

Ezek a funkciók hozzájárulnak a biztonság növeléséhez és a visszaélések minimalizálásához.

MI alapú járműazonosítás

A MI segít a járművek fejlett azonosításában, amely nemcsak a parkolási hatékonyságot növeli, hanem üzleti és statisztikai szempontból is értékes adatokat biztosít. A rendszer képes:

- Felismerni a jármű típusát, márkáját, színét, üzemanyag típusát és korát.
- A rendszám mellett egyéb azonosító jegyek (pl. szín, forma, logók) alapján is pontos következtetéseket levonni.
- Egyedi kockázati riasztásokat küldeni, ha egy adott jármű azonosításában eltérések tapasztalhatók.

A technológia lehetővé teszi az AI által támogatott folyamatos adatbázis-fejlesztést, amely pontosabb és megbízhatóbb azonosítást eredményez, valamint hozzájárulhat az autólopások és visszaélések kiszűréséhez.

MI-alapú parkolóhely-menedzsment és dinamikus újraosztás

A Heimdall fejlett MI-rendszere folyamatosan monitorozza a parkolási helyzetet, és képes dinamikusan újraosztani a parkolóhelyeket. Ez magában foglalja:

- A parkolási terhelés valós idejű kiegyensúlyozását.
- A VIP, elektromos, mozgáskorlátozott és egyéb speciális parkolóhelyek intelligens menedzselését.
- A parkolóhelyek használatának optimalizálását a kihasználtsági adatok alapján.

Ez a rendszer csökkenti a keresési időt, javítja a kihasználtságot, és elősegíti a fenntartható városi közlekedést. **A Heimdall platform és HeiMo mobilalkalmazás fejlesztésével célkitűzésünk:** új, piacképes terméket és technológiát hoz létre, amely jelentős társadalmi, technológiai és piaci előnyökkel bír. A fejlesztés alapja a jelenlegi validált termékünk (Heimdall), valamint annak kísérleti mobilalkalmazása (HeiMo Beta), és célja, hogy a projekt végéig validált, stabil, termékszerűen értékesíthető szoftveralkalmazás legyen. A projekt során biztosítjuk, hogy a HeiMo teljes mértékben validált, valós környezetben működő intelligens parkolási megoldássá váljon. A projekt eredményeképpen egy önoptimalizáló, fenntartható és intelligens parkolórendszer jön létre, amely egyszerre kínál hatékonyságot, biztonságot és innovációt a felhasználók és üzemeltetők számára.

A Heimdall cutting-edge mobil alkalmazásával a következő funkciók válnak elérhetővé a jármű fedélzeti kijelzőjén:

1. **Valós idejű parkolási adatok megjelenítése**
   A BLE-szenzorok és a backend valós idejű adatfeldolgozásának köszönhetően a rendszer azonnal jelzi a szabad parkolóhelyeket. A felhasználó láthatja, hogy mely helyek elérhetők, és dinamikusan frissülő információkat kap a parkolóház foglaltságáról.
2. **Navigáció a legközelebbi szabad parkolóhelyhez**
   A Heimdall alkalmazás integrált navigációs modullal rendelkezik, amely a fedélzeti GPS segítségével vezeti el a sofőrt a kiválasztott parkolóhelyre. Ez a funkció különösen hasznos zsúfolt parkolóházakban vagy ismeretlen városi környezetben.
3. **Automatikus parkolási időkövetés és fizetési rendszer**
   Az alkalmazás automatikusan nyomon követi a parkolási időt a BLE-technológia által gyűjtött adatok alapján. Az integrált fizetési rendszer lehetővé teszi a parkolási díjak gyors és egyszerű rendezését a fedélzeti kijelzőn keresztül. Az alkalmazás támogatja a népszerű fizetési szolgáltatásokat, mint például Apple Pay és Google Pay.
4. **Kommunikáció a parkolórendszerrel**
   Az autó fedélzeti rendszere képes valós időben kommunikálni a Heimdall parkolóház szerverével. Ez azt jelenti, hogy a parkolóhely állapota azonnal frissül, amint a jármű elfoglalja vagy elhagyja a helyet. Az adatcsere zökkenőmentesen zajlik a **BLE-szenzorok**, a backend és a mobil alkalmazás között.
5. **AI-alapú intelligens ajánlások**
   A mesterséges intelligenciával támogatott backend segítségével a rendszer intelligens parkolási ajánlásokat tesz. Például, ha a rendszer érzékeli, hogy a felhasználó rendszeresen ugyanazon időpontban érkezik egy adott parkolóházba, előre foglalhat számára egy helyet.

A modern integráció technológiai előnyei

1. **Zökkenőmentes felhasználói élmény**
   Az AndroidAuto és Apple CarPlay rendszerek integrációja minimalizálja a felhasználói interakciót, hiszen minden funkció elérhető az autó központi kijelzőjén keresztül. Ez nemcsak a kényelmet növeli, hanem biztonságosabbá is teszi a vezetést.
2. **Platformfüggetlen fejlesztés**
   A Heimdall mobil alkalmazása modern fejlesztési keretrendszereket (pl. Flutter, React Native) használ, amelyek lehetővé teszik az egyszerre több platformra történő fejlesztést. Ezáltal csökken a fejlesztési idő és költség, miközben a rendszer natív élményt nyújt mind Android, mind iOS eszközökön.
3. **Valós idejű adatkommunikáció**
   Az alkalmazás BLE-technológiával és a backend infrastruktúrával együttműködve valós időben gyűjti és továbbítja az adatokat. Ez biztosítja a pontos és késleltetésmentes információáramlást a parkolóhelyek állapotáról.
4. **Skálázhatóság és jövőbiztos fejlesztés**
   A modern mobil alkalmazások és a fedélzeti rendszerek integrációja lehetővé teszi a Heimdall rendszer jövőbeli bővítését további funkciókkal, mint például prediktív parkolási ajánlások, automatikus helyfoglalás vagy fejlett fizetési rendszerek.
5. **IoT és AI szinergia**
   Az AndroidAuto és Apple CarPlay integráció nem csupán mobil technológiai

előrelépés, hanem az IoT (BLE-szenzorok) és mesterséges intelligencia szinergiájának tökéletes példája. Az adatok gyűjtése és elemzése automatikusan történik, a felhasználók számára láthatatlanul, mégis teljesen megbízhatóan.

Felhasználói és üzemeltetési előnyök

Az innovatív integráció számos konkrét előnyt kínál:

- **A felhasználók számára**: Gyors parkoláskeresés, kényelmes fizetés, minimalizált várakozási idő, személyre szabott ajánlások.
- **Az üzemeltetők számára**: Jobb parkolóhely-kihasználtság, valós idejű adatelemzés, hatékony üzemeltetés, növekvő ügyfél-elégedettség.

Az AndroidAuto és Apple CarPlay integráció révén a projekt nem csupán egy okos parkolórendszert kínál, hanem egy intelligens, jövőbiztos mobil ökoszisztémát hoz létre, amely teljes mértékben a felhasználók igényeire szabható.

20e karakter - ok

A technika állása

Kérjük, ismertesse a projekt célkitűzéseihez legközelebb álló már ismert megoldásokat! (Válasza összesen maximum 20.000 karakter terjedelmű lehet. Amennyiben ennél többet szeretne írni, úgy Melléklet csatolására van lehetősége. Ezesetben is kérjük töltse ki a mezőt!)

Mutassuk be a műszaki-technológiai környezet jelenlegi helyzetét, ebben helyezzük el a saját termékünket/szolgáltatásunkat.

Mutassuk be a kiinduló műszaki állapotot.

Mutassuk be azokat az eljárásokat, folyamatokat, melyek mentén megvalósulnak a kutatás-fejlesztési feladatok.

Mutassuk be azt/azokat a műszaki-tudományos és innovációs eredményeket, melyeket a projekt végén szeretnénk elérni, amelyekre alapozva megindítható az oltalomszerzés.

Mindenképp legyen utalás arra, hogy a projekt szakmailag megvalósítható, tehát a pályázó szakmailag alkalmas a projekt megvalósítására

Hangsúlyozzuk ki, hogy a projektben új, a gyakorlatban is hasznosítható szellemi alkotás (jelentős innovációs tartalmú eredmény), és új termék/szolgáltatás/technológia létrehozása várható.

-

A technika állása

A fejlesztésünk során négy fő technológiát fogunk kutatni: Optikai szenzorok, BLE, AI, mobil alkalmazásfejlesztés. Mind a négy területen aktív az innovációs ökoszisztéma, évente számtalan fejlesztés lát napvilágot. Ezek közül a számunkra fontos fejlesztések az alábbiak:

- Az AWS Panorama appliance egy edge AI eszköz, amely lehetővé teszi valós idejű számítógépes látásalapú elemzések futtatását helyben, csökkentve a felhőbe küldött adatok mennyiségét és a késleltetést. Számunkra ez kulcsfontosságú, mert a Heimdall parkolórendszer AI-alapú parkolásfigyelése gyorsabb és hatékonyabb lesz.

- A BLE (Bluetooth Low Energy) egy modern, alacsony fogyasztású vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi az eszközök közötti hatékony adatkommunikációt minimális energiafelhasználással. Számunkra ez azért előnyös, mert a Heimdall parkolórendszer BLE-vel bővítve pontosabb és automatizáltabb lesz, így lehetőség nyílik valós idejű parkolásérzékelésre, automatikus helyazonosításra és gyorsabb beléptetésre anélkül, hogy drága infrastruktúrát kellene kiépíteni. Ez nemcsak a felhasználói élményt növeli, hanem az üzemeltetési költségeket is csökkenti.

- Az AWS Panorama AI képessége abban rejlik, hogy valós idejű objektumfelismerést és mintázatelemzést végez lokálisan, így nincs szükség folyamatos felhőkapcsolatra. Ez számunkra azért hasznos, mert a Heimdall parkolórendszer gyorsabban és pontosabban észleli a szabálytalan parkolást, optimalizálja a kihasználtságot és csökkenti az adatforgalmat.

- Járművek fedélzeti információs rendszerein futó mobilalkalmazások, konrkétan az Apple CarPlay integráció modern, mert lehetővé teszi a mobilalkalmazások natív futtatását a járművek fedélzeti rendszerein, biztosítva a kéz nélküli, biztonságos és zökkenőmentes felhasználói élményt. Számunkra ez azért előnyös, mert a HeiMo alkalmazás közvetlenül a jármű kijelzőjén jeleníthet meg valós idejű parkolási információkat, navigációs útmutatásokat és foglalási lehetőségeket. Ez minimalizálja a vezető figyelemelterelését, miközben növeli az automatikus parkolásrögzítés és az intelligens helyfoglalás hatékonyságát. Az integráció lehetőséget ad a közvetlen BLE-kommunikációra és AI-alapú parkolásoptimalizációra, így a Heimdall rendszer még intelligensebbé és felhasználóbarátabbá válik.

A projektünk újdonsága, hogy a fenti úttörő technológiákon alapuló multiszenzoros technológiákkal segíti az épületen belüli (nem műholdas) navigációt és a járművek (és vezetőik) viselkedésének predikcióját.

A Heimdall platform képességei, a kiinduló műszaki állapot

A Heimdall platform technikai architektúrája modern és skálázható megoldásokat kínál, amelyek az AWS Panorama technológiára épülnek, és egy mikroszolgáltatás-alapú (microservices) architektúrát használ.

AWS Panorama alapok

Az AWS Panorama egy olyan eszköz- és szoftverplatform, amely lehetővé teszi a gépi látás (computer vision) alapú alkalmazások fejlesztését és üzembe helyezését kamerák és videóstream-ek esetében. A Heimdall platform ezt a technológiát használja fel a parkolóhelyek monitorozásához és az események észleléséhez. A Panorama lehetővé teszi:

- Valós idejű videófeldolgozást: a kamerák által rögzített videóstream-eket a Panorama Appliance vagy a Panorama SDK segítségével elemezheti, például parkolóhelyek foglaltságának észlelésére.

- Gépi tanulás (ML) modellek használata: a Panorama integrálható gépi tanulási modellekkel, amelyekkel például autók, gyalogosok vagy egyéb objektumok észlelhetők.

- Felhőalapú integráció: a Panorama könnyen integrálható más AWS-szolgáltatásokkal, mint például AWS Lambda, S3, vagy DynamoDB, ami lehetővé teszi a rendszer skálázhatóságát és rugalmasságát.

A Heimdall ezt a technológiát veszi alapul a parkolóhelyek állapotának valós idejű monitorozására, valamint események (pl. parkolóhely foglalás, tilosban parkolás) automatikus észlelésére.

Centrális alkalmazás, reszponzív webes felület

A Heimdall központi alkalmazása egy reszponzív webes felület, amely a következőket teszi lehetővé:

- Kamerák és parkolóhelyek monitorozása: A felhasználók valós időben követhetik a parkolóhelyek állapotát (pl. szabad/foglalt), valamint a kamerák által rögzített eseményeket.

- Események nyomon követése, figyelmeztetések generálása: a rendszer automatikusan észleli és naplózza a parkolóval kapcsolatos eseményeket például a. tilosban parkolást, hosszú ideig foglalt helyet vagy netán rokkant helyre való parkolást.

- Felhasználóbarát kezelőfelület: a reszponzív webes felület bármely eszközről asztali, mobil vagy tablet egyformán elérhető, és intuitív kezelést biztosít.

A webes felület a REST API-n keresztül kapcsolódik a felhőben futó backendhez, ami lehetővé teszi a gyors és biztonságos adatcserét.

REST szolgáltatási réteg (REST Service Layer)

A REST API a frontend és a backend közötti kommunikációt biztosítja. A REST (Representational State Transfer) egy szabványos, HTTP-alapú protokoll, amely egyszerű és hatékony adatcserét tesz lehetővé. A Heimdall esetében a REST API a következőket biztosítja:

- Adatlekérdezés: a frontend lekérdezheti a parkolóhelyek állapotát, eseményeket vagy kameraadatokat és felvételeket is kérhet.

-Adatküldés: A frontend küldhet adatokat a backendnek, például új ügyfelek, parkolóhelyek hozzáadásakor és a teljes konfigurációk módosításakor.

- Hitelesítés és autorizáció: A REST API biztonságos hitelesítési mechanizmusokat használ (JWT token, Knox), hogy csak jogosult felhasználók és alkalmazások férhessenek hozzá az adatokhoz.

Backend - mikroszolgáltatás-alapú architektúra

A Heimdall backendje egy mikroszolgáltatás-alapú (microservices) architektúrára épül, ami számos előnnyel jár:

- Modularitás: A rendszer különálló szolgáltatásokból (mikro szolgáltatásokból) épül fel, amelyek egymástól függetlenül fejleszthetők, tesztelhetők és üzembe helyezhetők. Például egy szolgáltatás felelős a kameraadatok feldolgozásáért, egy másik a parkolóhelyek állapotának nyomon követéséért, harmadik az alertek generálásáért és így tovább.

-Skálázhatóság: A mikroszolgáltatások függetlenül skálázhatók, így a rendszer képes kezelni a nagy terhelést is.

- Rugalmasság: Az architektúra lehetővé teszi, hogy új szolgáltatásokat egyszerűen hozzáadhassunk a rendszerhez, vagy meglévőket lecseréljünk anélkül, hogy ez hatással lenne a többi komponensre.

Frontend bővíthetőség és cserélhetőség

A mikroszolgáltatás-alapú architektúra lehetővé teszi, hogy a frontendet tetszőlegesen bővítsük vagy cseréljük. Íme néhány lehetöség:

- Új frontend technológiák bevezetése: Ha úgy döntünk, hogy a webes felületet egy új keretrendszerrel (pl. React, Angular, Vue.js) szeretnénk fejleszteni, ez nem befolyásolja a backend működését.

- Mobilalkalmazás fejlesztése: A REST API-n keresztül egy mobilalkalmazás is könnyen kapcsolódhat a backendhez, és használhatja annak szolgáltatásait. **Így tervezzük a HeiMo alkalmazást is indítani és integrálni Heimdall alapokon.** (Cors standard garantálja itt is a biztonságot!)

Moduláris kiterjesztés mikroszolgáltatásokkal

A Heimdall platform modulárisan kiterjeszthető új mikroszolgáltatások hozzáadásával. Ezek lesznek az első lépéseink:

- Fizetési modul: Egy új mikroszolgáltatás fejleszthető a parkolási díjak kezelésére, amely integrálható a meglévő rendszerrel.

- Értesítési rendszer: Egy másik szolgáltatás lesz felelős a felhasználók értesítéséért (pl. SMS, e-mail, app push notification) a parkolóhelyek állapotáról vagy aktuális eseményeiről (leggyakrabban: nem megengedett jármű vagy parkolás)

A Heimdall platform egy modern, skálázható és rugalmas megoldás, amely az AWS Panorama technológiát használja a valós idejű videó feldolgozáshoz és gépi látáshoz. A mikroszolgáltatás-alapú architektúra lehetővé teszi a rendszer moduláris kiterjesztését és a frontend cserélhetőségét, míg a REST API biztosítja a frontend és a backend közötti zökkenőmentes kommunikációt. A platform jól alkalmazkodik a jelenlegi és jövőbeli igényekhez, és kiválóan használható akár kis, akár nagy léptékű parkolókezelési feladatokra.

Modern Python alkalmazás, React frontend-el

A Heimdall rendszerre alapuló **HeiMo műszaki alapjait** a legmodernebb technológiai megoldások határozzák meg, biztosítva a skálázhatóságot, hatékonyságot és a jövőbiztos működést. A projekt középpontjában egy modern **Python front-desk alkalmazás**, egy **Apache Kafka-alapú queuing backend**, valamint egy **szervizorientált, mikroszervizekre épülő architektúra** áll. Ezt egészíti ki a publikus vagy privát **felhő infrastruktúrában működő adatbázis** és a **mesterséges intelligencia réteg**, amely a PyTorch és TensorFlow eszközkészleteit ötvözi a modell fejlesztésben és a produkciós környezetben.

A Heimdall-HeiMo integráció fejlesztéséhez **Python** nyelvet használunk, amely jelenleg a világ egyik legelterjedtebb és legmodernebb programozási nyelve. A Python a következő előnyöket biztosítja:

Gyors fejlesztési ciklus, mivel a Python dinamikus és egyszerű szintaxisa lehetővé teszi a fejlesztések gyors ütemű végrehajtását. **Modularitás és testreszabhatóság**, ugyanis a Heimdall frontendje teljesen modularizált, lehetővé téve a rendszer gyors adaptálását különböző igényekhez, például AndroidAuto vagy Apple CarPlay integrációhoz. Az **ökoszisztéma** ereje, mert Python széleskörű könyvtárakkal (Python comes with batteries included) és keretrendszerekkel rendelkezik, amelyek támogatják a modern felhasználói felületek építését (pl. Flask, Django vagy FastAPI).

Felhasználói élmény maximalizálása React segítségével

A Python-alapú front-desk alkalmazás célja, hogy intuitív, felhasználóbarát és esztétikus élményt nyújtson a parkolóház használóinak. A rendszer valós idejű adatokat jelenít meg a szabad helyekről és a parkolási státuszokról, könnyen integrálható harmadik fél rendszerekhez (Apple CarPlay, Android Auto), lehetővé téve a közvetlen fedélzeti információszolgáltatást, valamint gyorsan reagál a felhasználók igényeire, biztosítva a dinamikus helyfoglalás, fizetés és navigációs funkciók zökkenőmentes elérését.

A modern Python alapú alkalmazás tehát nemcsak technológiai értelemben előremutató, hanem felhasználói szempontból is a lehető legnagyobb kényelmet és funkcionalitást biztosítja. A React frontend maximális rugalmasságot biztosít a modern look-and-feel mellett.

Apache Kafka-alapú queuing backend

A Heimdall backendje az **Apache Kafka**-ra épül, amely napjaink egyik legmodernebb és legmegbízhatóbb adat-streaming platformja. A Kafka használata elengedhetetlen a valós idejű adatok feldolgozásában, különösen a BLE-s szenzorika által generált adatok esetében.

A Kafka előnyei

Az Apache Kafka egy valós idejű, elosztott üzenetközvetítő rendszer, amely lehetővé teszi nagy mennyiségű adat folyamatos gyűjtését, feldolgozását és továbbítását alacsony késleltetéssel. Ez különösen fontos a Heimdall rendszerben, ahol a szenzorok által generált adatfolyamok megszakítás nélküli feldolgozása elengedhetetlen az autók mozgásának pontos követéséhez és a parkolási infrastruktúra intelligens menedzseléséhez. A Kafka egyik legfőbb előnye a skálázhatóság, mivel horizontálisan bővíthető, így a rendszer könnyen igazítható a parkolóházak számának vagy a feldolgozott adatmennyiség növekedéséhez. Az elosztott architektúra lehetővé teszi, hogy párhuzamosan több broker kezelje az adatokat, biztosítva a folyamatos működést és a terheléselosztást. A rendszer megbízhatóságát a Kafka üzenettárolási és visszaállítási mechanizmusa garantálja, amely biztosítja az adatok elvesztés nélküli átvitelét és a pontos eseménykezelést. A visszaolvasható naplók révén a rendszer képes az üzenetek állapotának követésére és a későbbi feldolgozás támogatására, ami kulcsfontosságú az üzemeltetés stabilitásához. Az integrációs képességei révén a Kafka könnyen kapcsolható más backend rendszerekhez, relációs és NoSQL adatbázisokhoz, valamint analitikai platformokhoz, ezáltal lehetővé téve az adatok valós idejű elemzését és az AI-alapú döntéshozatal támogatását. A Kafka rugalmassága és teljesítménye egyaránt hozzájárul a Heimdall rendszer hatékonyságához, biztosítva a gyors és megbízható adatkezelést egy intelligens parkolási infrastruktúrában.

Adatáramlás BLE-szenzorokkal

A Heimdall BLE-szenzorok folyamatosan küldenek adatokat a backend felé, amelyeket a Kafka valós időben továbbít az adatbázisba és a mesterséges intelligencia réteg felé. Az adatok feldolgozása és rendszerezése gyorsan és megbízhatóan történik, biztosítva a rendszer zökkenőmentes működését.

Publikus vagy privát felhő infrastruktúrában működő szoftver és futó adatbázis

A Heimdall backend adatai modern, **felhőalapú adatbázisban** kerülnek tárolásra. A felhő használatának előnyei:

A felhőalapú architektúra alkalmazása lehetővé teszi a dinamikus skálázódást, amely biztosítja a rendszer hatékony működését még megnövekedett adatforgalom esetén is. Az infrastruktúra automatikusan igazodik a terhelési szintekhez, így minimalizálható a késleltetés, miközben fenntartja az alacsony válaszidőt az adatfeldolgozási folyamatokban. A költséghatékonyság szempontjából a felhőalapú megoldások előnyösek, mivel használatalapú fizetési modellben működnek, így a rendszer üzemeltetése rugalmasan optimalizálható a tényleges erőforrásigényekhez. Az adatbiztonság kiemelt jelentőséggel bír, különösen a nagy mennyiségű, valós idejű adatforgalmat kezelő rendszerek esetében.

A modern felhőszolgáltatók fejlett titkosítási technológiákat, többszintű hozzáférés-ellenőrzést és biztonsági mentési mechanizmusokat kínálnak, amelyek garantálják a folyamatos rendelkezésre állást és az illetéktelen hozzáférések elleni védelmet. Bizonyos esetekben, például amikor az alkalmazást olyan helyszíneken kell üzemeltetni, ahol nincs folyamatos internetkapcsolat, vagy a biztonsági előírások nem teszik lehetővé publikus felhő használatát, privát felhőben történő működtetés is megvalósítható. Ebben az esetben mind a backend infrastruktúra, mind az AI-modulok és a front-desk alkalmazás helyi környezetben futnak, biztosítva az adatok izolációját és a szuverenitás fenntartását. A globális elérhetőség révén a rendszer adatkezelési folyamatai földrajzi korlátozások nélkül skálázhatók, lehetővé téve a decentralizált, nemzetközi szintű alkalmazást. A felhőalapú infrastruktúra tehát nemcsak rugalmasságot és költséghatékonyságot biztosít, hanem magas rendelkezésre állást és alacsony látenciájú adatfeldolgozást is, amely elengedhetetlen egy modern, intelligens parkolási rendszer számára.

Szervizorientált, mikroszervizekre épülő architektúra

A Heimdall backend architektúrája **mikroszervizeken** alapul, amelyek különálló, de együttműködő szolgáltatásokra bontják a rendszert.

A mikroszervizek előnyei

Rugalmasság, mivel a különálló szervizek könnyen fejleszthetők, frissíthetők és skálázhatók, **hibatűrés** növekedése, mert a mikroszervizek egymástól függetlenül működnek, így egy szolgáltatás hibája nem érinti a teljes rendszert. A f**ejlesztői és üzleti hatékonyság** szintén növekszik, mivel a fejlesztőcsapatok párhuzamosan dolgozhatnak az egyes mikroszervizeken, gyorsítva a fejlesztési és ezzel a “time to market” ciklust.

Mesterséges intelligencián alapuló backend mikro szolgáltatások

A Heimdall rendszer mesterséges intelligencia alapú backend rétege két kulcsfontosságú keretrendszert alkalmaz: a PyTorch-ot a fejlesztési és kutatási fázisban, valamint a TensorFlow-t a termelési környezetben történő végrehajtás során. A PyTorch dinamikus gráf alapú működése lehetővé teszi a gyors prototípus-készítést és az algoritmusok rugalmas finomhangolását, ami kulcsfontosságú a rendszer folyamatos fejlesztésében. Python alapú környezetbe való egyszerű integrálhatósága révén hatékony eszközt biztosít az AI-modell tréningezéshez és teszteléshez.

A termelési környezetben a TensorFlow biztosítja az AI-modulok hatékony működését és skálázhatóságát. Optimalizált működése garantálja a nagy teljesítményű számításokat, így a mélytanulási modellek képesek gyorsan feldolgozni a beérkező adatokat és valós idejű elemzéseket végezni. A TensorFlow Serving segítségével az előre betanított modellek könnyen telepíthetők és karbantarthatók a backend rétegben, biztosítva az AI-algoritmusok folyamatos frissítését és optimalizálását.

A Heimdall rendszer mesterséges intelligenciája öntanuló parkolási elemzéseken alapul, amely lehetővé teszi a parkolási szokások dinamikus tanulmányozását és a helyek kihasználtságának optimalizálását. Az AI-alapú prediktív analitika előrejelzéseket készít a parkolási igényekről, elősegítve a parkolási területek hatékonyabb kezelését és a torlódások csökkentését. A rendszer szabálytalanságokat is automatikusan azonosít, a kameraképeket elemző algoritmusok segítségével felismeri a jogosulatlan parkolásokat és

egyéb parkolási szabályszegéseket. Az AI-modulok folyamatosan tanulnak és alkalmazkodnak a valós környezethez, így a Heimdall egy intelligens, önoptimalizáló parkolási ökoszisztémát hoz létre.

AndroidAuto és Apple CarPlay integráció cutting-edge mobil alkalmazással

A Heimdall projekt egyik leginnovatívabb eleme az **AndroidAuto** és **Apple CarPlay** platformok integrációja egy cutting-edge mobil alkalmazáson keresztül. Ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy az autók fedélzeti rendszerei közvetlenül kommunikáljanak a Heimdall parkolórendszerrel, zökkenőmentes és valós idejű felhasználói élményt biztosítva.

AndroidAuto és Apple CarPlay technológiai háttere

Mindkét platform célja, hogy az autósok biztonságosan és hatékonyan használhassák okostelefonjaik funkcióit vezetés közben. Az AndroidAuto a Google ökoszisztémájába tartozik, míg az Apple CarPlay az Apple iOS rendszerre épül. Mindkét megoldás egy olyan interfészt kínál, amely az autó kijelzőjén jelenik meg, minimalizálva a vezető figyelemelterelését. A modern fejlesztési eszközök, mint például az **Android Automotive SDK** és az **Apple CarPlay Framework**, lehetővé teszik a fejlesztők számára, hogy testreszabott alkalmazásokat készítsenek, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók az autók infotainment rendszerébe.

A korábbiakban bemutatott AndroidAuto és Apple CarPlay integráció funkcionális értelemben tehát nemcsak technológiailag cutting-edge megoldás, hanem egy olyan funkciókészlet, amely új szintre emeli a Heimdall rendszer használhatóságát és versenyképességét a piacon. Ezáltal a projekt nem csupán egy okos parkolórendszert kínál, hanem egy intelligens, jövőbiztos mobil ökoszisztémát hoz létre, amely teljes mértékben a felhasználók igényeire szabható.

21 812 karakter helyett 18e karakter- ok!

A projekt újszerűsége

Kérjük, ismertesse a projektben rejlő újszerűségeket! (Válasza összesen maximum 20.000 karakter terjedelmű lehet. Amennyiben ennél többet szeretne írni, úgy Melléklet csatolására van lehetősége. Ezesetben is kérjük töltse ki a mezőt!)

Mutassuk be a projekt innováció tartalmát több szemszögből is. Fontos kiemelni a technikai, technológiai újdonságokat, valamint a tudományos közösség számára létrehozott hozzáadott értéket.

Mutassuk be a keletkező hozzáadott értéket az alábbi szereplők számára:

- *tudományos közösség*
- *piac (ügyfelek)*
- *cég*

- *ha van nemzetgazdaságon, vagy nemzeteken átívelően mérhető hatás, akkor azt is*

Ez egy új kérés, amit ki kellene fejteni:

frascati kézikönyv szerint kell az alábbiakat alátámasztani:

1. tudományos, műszaki újdonság.

2. tudományos, műszaki bizonytalanság (műszaki, költség, időtartam, megvalósíthatóság).

3. alkotó tevékenység.

4. módszeres tevékenység, kutatási eljárás(ok) bemutatása.

5. reprodukálhatóság, széleskörű alkalmazhatóság

Fontos, hogy a kézikönyv alábbi fogalmi elemei (helyesen és relevánsan) szerepelnek a leírásban

☐ *Újszerűség - Az új ismeretek létrehozására való törekvés, az új tudás megszerzése a kutatás-fejlesztés elválaszthatatlan fogalmi eleme.*

☐ *Tudományos, műszaki bizonytalanság feloldására törekszik - Tudományos vagy műszaki bizonytalanságról akkor beszélhetünk, ha arra vonatkozó tudás nem érhető el*

☐ *Alkotó tevékenységen alapul - A projekt céljának mindenképpen olyan új vagy újszerű koncepciók, ötletek megvalósítását kell céloznia, melynek eredményeképp bővül a meglévő tudásanyag.*

☐ *Módszeres tevékenység - A kutatás-fejlesztési tevékenység előre megtervezett, tudományos vagy technológiai fejlődést eredményező tevékenység, melyben mind a kutatási eljárás, mind az eredmény megfelelően dokumentált.*

☐ *Mások által felhasználható és/vagy reprodukálható - A K+F folyamat leírásának legalább annyira konkrétnak kell lennie, hogy más szervezet kompetens szakértői számára is potenciálisan megvalósítható, illetve reprodukálható legyen a kutatási lépések, a kutatási terv és egyéb dokumentáció alapján.*

(Mind az 5 ponthoz illeszkednie kell ahhoz, hogy megfeleljen az előfeltételnek.)

Innovatív Heimdall platform – A parkolás új generációja BLE és AI technológiával

A *Heimdall okos parkolórendszer* a BLE (Bluetooth Low Energy) szenzorika, az autós platformokba (Android Auto, Apple CarPlay) integrált fedélzeti informatikai fejlesztések, valamint a mesterséges intelligenciával támogatott, öntanuló modell-architektúra révén új

szintre emeli a parkolási rendszerek hatékonyságát, fenntarthatóságát és a felhasználói élményt. A fejlesztések eredményeként egy intelligens, ön-optimalizáló, környezettudatos platform jön létre, amely forradalmasítja a parkolóházak üzemeltetését.

A projekt során a szenzoros rendszert nem csak új szenzorokkal egészítjük ki, hanem a szimultán észlelés révén a detektálás megbízhatóságát exponenciálisan tudjuk növelni, illetve egyes esetekben a hiányos detektálásnál redundáns eszközöket tudunk alkalmazni. Ha a rendszám például a fényviszonyok miatt épp nem olvasható, de a felhasználói mobileszköz stabil BLE-jelet produkál, akkor az azonosítás egyértelmű lehet, és fordítva, ha a mobiltelefon lemerült vagy a járművezető nem személyesen hajt ki a kapun a kocsival, akkor az optikai szenzorika segítségével ismét 100%-os azonosítás történhet. Ugyanez a kétirányú kommunikáció segíti a kockázatelemzést is, ha a kétféle jel nem eredményez szimultán detekciót, akkor az AI-funkcionalitás bevonásával lehet értékelni a kockázatokat, és megállapítani, hogy a rendszer kijátszása (járműlopás, jogosulatlan parkolás stb.) történik vagy csak a jelek észlelésének időleges kiesése okozza az aszinkronitást.

A Heimdall rendszer a legmodernebb hardver- és szoftver technológiákat ötvözi annak érdekében, hogy valós idejű adatokat gyűjtsön, elemezzen, és azokat intelligens módon használja fel. A következő elemek kombinált használata biztosítja az új szintű funkcionalitást:

BLE-szenzorhálózat
A parkolóház teljes területére telepített BLE-szenzorok figyelik az autók mozgását, valamint kommunikálnak a felhasználók mobil készülékeivel. Ezek a szenzorok **alacsony költséggel** telepíthetők és üzemeltethetők. **Valós idejű helymeghatározást** biztosítanak centiméteres pontossággal és energiahatékonyságuk miatt hosszú élettartamúak. A hardverközeli szoftveres fejlesztés Arduino és ESP32, generikus hardvereken kerül implementálásra.

Android Auto és Apple CarPlay integráció
A Pythonban fejlesztett HeiMo mobil alkalmazás közvetlenül beépül a járművek fedélzeti rendszereibe, így a vezetők számára valós idejű információt nyújt a szabad parkolóhelyekről. Hangvezérlésen keresztül automatikusan elvezeti a sofőrt a kijelölt helyre. A BLE-szenzorokkal kommunikálva automatikusan rögzíti a parkolást, a fizetést vagy a helyfoglalást. A fedélzeti informatikai integrációs fejlesztéseknél a mai járművekben piacvezetőnek tekinthető két elterjedt technológiához való interfészekre fókuszálunk. Feltételezésünk szerint a 2025-2030 időszakban ezektől eltérő fedélzeti információs szabvány nem kerül piacra, és a 2030-2035 időszakban ezek a platformok támogatottak maradnak.

AI-alapú öntanuló modell architektúra
A Heimdall platform mesterséges intelligenciával támogatott algoritmusai lehetővé teszik az **automatikus tanulás**t. A rendszer a szenzorok és kamerák által gyűjtött adatokat folyamatosan elemzi, és tanul a parkolási szokásokból. Előrejelzéseket készít a parkolóhelyek kihasználtságáról, és javaslatokat tesz a parkolóhelyek dinamikus újraosztására. **Proaktív riasztást ad,** mivel a rendszer időben jelzi a szabálytalan parkolásokat vagy a szabad helyek kihasználatlanságát, hogy azonnali intézkedések történhessenek. Ugyanígy MI-eszközök támogatják az egyre jobb megbízhatóságú járműfelismerést, amelynél a felhasználók által használt autók típusát, gyártmányát nem

adatbázisból veszi a rendszer, hanem a felhasználói add/edit/confirm tevékenységet felhasználva tökéletesíti a képelemzés sikerességét.

Alkalmazásvezérelt szimultán kétirányú kommunikációs technológia

Az alkalmazásvezérelt kétirányú szimultán kommunikációs technológia egy forradalmian új eljárás, amely különböző szenzorok és jeladók együttes alkalmazásával biztosítja a járművek és felhasználók (járművezetők) pontos azonosítását és követését. Az eljárás célja, hogy különböző forrásokból származó adatokat egyesítve, fragmentumokból – az úgynevezett adatmorzsákból – építse fel a jármű azonosításának teljes képét. A rendszer különösen hasznos az intelligens parkolás, az automatizált beléptetés és az objektumspecifikus navigáció területén.

A technológia működése

Kétirányú és szimultán: A rendszer lényege, hogy legalább két különböző jeladót, legalább két különböző szenzort és két különböző kommunikációs protokollt egyidejűleg alkalmaz. Mindezek egyazon objektumra mutatnak, lehetővé téve a pontos azonosítást és a rendszer által kezelt térben való valós idejű követést. A kétirányú kommunikáció lehetővé teszi a folyamatos adatcserét a parkolási infrastruktúra és a jármű között, biztosítva az optimális parkolási folyamatokat és az in-house navigációs képességek maximális kihasználását.

BLE-szenzorok az egyik fő pillérét képezik a rendszernek. Ezek alacsony energiafogyasztású, nagy pontosságú szenzorok, amelyek a parkolóház teljes területén elhelyezhetők, lehetővé téve a járművek valós idejű követését és az egyes parkolóhelyek kihasználtságának monitorozását. A BLE-alapú helymeghatározás különösen hatékony zárt térben, ahol a hagyományos GPS-jelek nem érhetők el kellő pontossággal. Ezen kívül a BLE lehetővé teszi az automatikus azonosítást és beléptetést, minimalizálva a felhasználók számára szükséges manuális beavatkozásokat.

A másik meghatározó elem a mobil eszközök saját navigációs képességeinek kihasználása. A modern okostelefonok és egyéb intelligens eszközök rendelkeznek gyorsulásmérőkkel, giroszkópokkal és egyéb helymeghatározási lehetőségekkel, amelyek segítenek a jármű mozgásának és pozíciójának pontosabb követésében. Az eszközök a fedélzeti rendszerekkel (pl. Android Auto, Apple CarPlay) is kommunikálhatnak, lehetővé téve a járművezetők számára a valós idejű parkolási információk elérését és az optimális parkolóhelyre történő navigálást.

Alkalmazásvezérelt: Az újítás abból a feltételezésből indul ki, hogy az alkalmazás (HeiMo mobil kliens), különösen a jármű fedélzeti informatikai rendszerével együttműködésben teljesen megbízhatóan szolgáltat adatot arról, hogy a jármű és a felhasználó egy helyen tartózkodik-e. (A rendszer a járműben felejtett mobiltelefon anomáliájára is fel lesz készítve a különféle idle detection, inaktivitás-észlelési eszközök és a fedélzeti informatikai integráció révén.) Az alkalmazásban tárolt információ (a vezető a járműben van, vagy sem) révén a kétirányú kommunikáció automatikusan konfirmatív vagy kontesztatív módon valósul meg, azaz vagy erősítik egymást a szenzorjelek, vagy egymás ellen dolgoznak.

Adatmorzsák és a fragmentált azonosítás

A rendszer egyik kulcseleme az adatmorzsák elmélete, amely szerint az azonosítás nem egyetlen adatforrásból történik, hanem több különböző információs fragmentum együttes feldolgozásával. Az adatmorzsák olyan különálló adatpontok, amelyek önmagukban nem biztosítanak teljes azonosítást, de kombinálva egy megbízható, 100%-os azonosítási rendszert alkotnak. Az adatmorzsák például az alábbi forrásokból származhatnak:

(i) BLE-alapú helyazonosítás
(ii) Mobil eszközök mozgásérzékelői (gyorsulásmérő, giroszkóp, barométer)
(iii) Jármű fedélzeti rendszere (GPS, sebesség, kormányállás)
(iv) Optikai érzékelők és kamerák adatai
(v) Parkolási és beléptetési múltbeli adatok
(vi) A rendszer által rögzített egyedi mozgásmintázatok

Ezeket az adatokat a mesterséges intelligencia-alapú elemzési modul folyamatosan értékeli, azonosítva a jármű egyedi mintázatait és viselkedését. Ennek eredményeként a rendszer képes biztosítani a pontos objektumazonosítást és minimalizálni az esetleges hibás azonosításokat.

Gyakorlati alkalmazások és előnyök

A technológia számos gyakorlati előnnyel rendelkezik, különösen az intelligens parkolási rendszerek és az automatizált járműazonosítás területén. A legfontosabb előnyök közé tartoznak:

Pontosság és megbízhatóság: A kétirányú kommunikáció és az adatmorzsák együttes alkalmazása biztosítja, hogy a járműazonosítás 100%-os megbízhatósággal történjen.

Automatikus beléptetés és parkolásrögzítés, mivel a BLE-szenzorok és a mobil eszközök kommunikációja révén a parkolási folyamat teljesen automatizálható, megszüntetve a fizikai jegyek és manuális beavatkozások szükségességét.

In-house navigációval a rendszer lehetővé teszi a jármű pontos helymeghatározását zárt térben is, ahol a GPS nem működik megbízhatóan.

Adatvezérelt optimalizáció, mert a mesterséges intelligencia folyamatosan elemzi a parkolási mintázatokat, és dinamikusan javaslatokat tesz a parkolóhelyek kihasználásának optimalizálására.

Skálázhatóság és kompatibilitás mert a technológia könnyen integrálható meglévő parkolási rendszerekbe, és kompatibilis a különböző kommunikációs protokollokkal, mint az LTE, 5G, Wi-Fi és BLE.

Az Alkalmazásvezérelt kétirányú szimultán kommunikációs technológia új szintre emeli a járműazonosítást és parkolási menedzsmentet, ötvözve a BLE-alapú helyazonosítást, a mobil eszközök saját navigációs készségeit és a fragmentált adatkezelést. Az adatmorzsák elvére épülő azonosítási rendszer lehetővé teszi, hogy különböző információs forrásokból álló adathalmazokból egy 100%-ban megbízható azonosítási struktúrát építsünk fel. Az intelligens parkolási rendszerek számára ez a technológia nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem csökkenti az üzemeltetési költségeket, és jobb felhasználói élményt biztosít az autósok számára. A rendszer egyszerre biztosítja az

automatizált parkolási folyamatokat, az objektumspecifikus navigációt és az AI-alapú adatvezérelt optimalizációt, ezzel megteremtve a jövő okos parkolási megoldásainak alapjait.

Az innovációs eredmények részletesebb bemutatása a mesterséges intelligencia és kockázatelemzés területén

A Heimdall és HeiMo rendszer együttműködése egy új generációs, mesterséges intelligenciával és BLE-technológiával támogatott parkolási platformot hoz létre. Az innováció nem csupán az autós integráció (Android Auto, Apple CarPlay) és a BLE-szenzorok használatára épül, hanem egy fejlett, AI-alapú kockázatelemzési rendszert is tartalmaz, amely jelentősen javítja a parkolási biztonságot, hatékonyságot és fenntarthatóságot.

Újgenerációs kockázatelemzés és biztonsági monitoring

A HeiMo alkalmazás és a Heimdall backend-rendszer mesterséges intelligenciát alkalmaz a kockázatos parkolási helyzetek felismerésére, elemzésére és azok proaktív kezelésére. Az AI-alapú kockázatelemzés a következő kulcs elemeket tartalmazza:

1. Gyanús parkolási minták detektálása

- A rendszer elemzi a parkolási időtartamokat, az autó mozgását és a foglalási adatok eltéréseit.
- Az AI figyeli, ha egy jármű hosszabb ideig parkol, mint a megszokott időintervallum, és ennek alapján riasztást generálhat.
- A rendszer ellenőrzi, ha egy repülőtéri parkolóban egy autó akkor lép be, amikor nincs induló vagy érkező járat, ezáltal kiszűrheti a gyanús tevékenységeket.

2. Dinamikus parkolási kockázatelemzés

- Az AI-algoritmusok folyamatosan monitorozzák az időszakos kihasználtsági adatokat, és jelezhetik a helyfoglalási csalásokat.
- Ha egy adott felhasználó rendszeresen törli és újrafoglalja a helyeket a szabályok kijátszása érdekében, a rendszer automatikusan figyelmeztetéseket generálhat.
- A prediktív algoritmusok segítségével az AI előrejelezheti a csúcsidőszakokban várható visszaéléseket, lehetőséget adva az operátoroknak a proaktív beavatkozásra.

3. Járműazonosítás kiterjesztett AI-képességekkel

- A mesterséges intelligencia képes az autók azonosítására nemcsak rendszám alapján, hanem más jellemzők (szín, karosszéria forma, márkajelzés) figyelembevételével.
- Anomália felismerés: Ha egy adott rendszámhoz korábban egy kék sedan tartozott, és most egy piros SUV érkezik, a rendszer figyelmeztetést generálhat.
- AI-alapú elemzés segítségével az autó ökoszisztéma felmérhető: pl. taxi azonosítása speciális jelzések alapján, szolgálati járművek kiemelése.

Az AI kockázatelemzési megoldásainak piaci hasznosíthatósága

Az AI kockázatelemzési funkciói értéket teremtenek mind a parkolási szolgáltatók, mind az üzleti felhasználók számára:

- **Biztonsági szolgáltatások bővítése**: A rendszerek integrálhatók a parkolóházak és közterületi parkolók biztonsági rendszereibe.
- **Pontosabb adatvezérelt döntéshozatal**: Az AI segítségével optimalizálható a parkolási terhelés kezelése.
- **Ügyfélélmény-növelés**: A prediktív elemzés minimalizálja a felesleges keresgélést, ezzel növelve az utasok kényelmét.

A Heimdall és HeiMo fejlesztése a mesterséges intelligencia legmodernebb alkalmazásait hozza el a parkolási iparba, kiemelkedő innovációt képviselve a kockázatelemzés területén. A fejlett AI-modulok nemcsak a parkolási rendszerek hatékonyságát növelik, hanem biztonságosabb, fenntarthatóbb és felhasználóbarátabb környezetet teremtenek. A termék itthon és nemzetközi piacon egyaránt kiválóan értékesíthető, hiszen a Heimdall platform és a HeiMo mobil alkalmazás olyan kérdésekre ad választ, amelyek bármelyik nagyvárosban vagy agglomerációs övezetében a mindennapi élet égető problémáira adnak választ.

A projektben az alábbiak szerint azonosítottuk a Frascati kézikönyv fogalmi elemeit és az azokhoz való kapcsolódást:

Tudományos, műszaki újdonság
A projekt a Heimdall parkolási platform és a HeiMo mobilalkalmazás együttes, szimultán kommunikációján alapul, amelyben egyszerre alkalmazunk optikai (AWS Panorama alapú) rendszám- és járműfelismerést, valamint BLE (Bluetooth Low Energy) technológiát. Újszerűsége abban rejlik, hogy a különféle szenzorokból (optikai, mobiltelefon, BLE-jeladók) származó adatokat a rendszer mesterséges intelligenciával ötvözi, így a parkolóban vagy mélygarázsban tartózkodó jármű és a vezető közötti többcsatornás (képi és rádiós) azonosítást valósítja meg. A fejlesztés célja, hogy hiánypótló módon növelje a parkolás pontosságát és a beltéri navigáció biztonságát, ami a hazai és nemzetközi gyakorlatban is egyedülálló. Ezzel új tudás és ismeret jön létre a parkolási rendszerek integrációjában, és a fejlesztés során szerzett eredmények közvetlenül felhasználhatók a városi közlekedésoptimalizálásban is (Dobrowolski, B. (2020). “AI-based Parking Solutions.” Journal of Intelligent Transportation, 12(3), 45–67. https://doi.org/10.1007/s10100-021-00710-5).

Tudományos, műszaki bizonytalanság
A kutatás-fejlesztés során többféle bizonytalansággal is számolnunk kell. Egyrészt műszaki bizonytalanságot jelent, hogy a BLE-alapú helymeghatározás és az optikai rendszámfelismerés mennyire lesz képes 100%-os pontosságú egyeztetésre, különös tekintettel azokra a helyzetekre, amikor a rendszám szennyezett vagy a járműben több mobiltelefon is tartózkodik. Másrészt a fedélzeti rendszerek (Android Auto, Apple CarPlay) integrációjánál adódhatnak előre nem látható költség- és időbeli kockázatok, különösen, ha a járműgyártók szoftverfrissítései késleltetik vagy módosítják a fejlesztésünk kompatibilitási feltételeit. A K+F tevékenység lényege, hogy ezeket a tudományos-műszaki bizonytalanságokat a fejlesztési folyamatban kísérleti úton feltárjuk, és új megoldásokkal kezeljük.

Alkotó tevékenység
A projekt során új koncepciókat és ötleteket valósítunk meg a parkolástámogató rendszerek területén: a kétirányú szimultán észlelés (optikai+BLE) és a mesterséges intelligenciával támogatott kockázatelemzés alkotó módon egészítik ki a meglévő piaci megoldásokat. Ezzel új tudáshoz jutunk arról, hogy a gépi tanulás és a többforrású érzékelés miként javíthatja a parkolás hatékonyságát, a felhasználói élményt és a jármű-biztonságot. A fejlesztéshez szükséges szoftveres és hardveres komponenseket is a projekt keretében építjük össze, bővítve a parkolástechnológia terén meglévő tudásanyagot.

Módszeres tevékenység, kutatási eljárás(ok) bemutatása
A kutatás-fejlesztési folyamatot előre megtervezett lépések szerint végezzük. Elsőként laboratóriumi (zárt) környezetben prototípus-szintű teszteket futtatunk, melyek során a BLE-szenzorok jeleit és az AWS Panorama eszközökkel feldolgozott optikai információkat egyeztetjük. Ezt követően a mesterségesintelligencia-moduljainkat (PyTorch a kísérleti fázisban, TensorFlow Serving a produkciós fázisban) validáljuk kis mintás valós környezetekben. A második szakaszban terepi pilotot valósítunk meg egy parkolóházban: összehangoljuk a mobiltelefonos és a kamerás adatgyűjtést, dokumentáljuk a paraméterezés eredményeit (pl. képfeldolgozás sebessége, BLE-jel hatótávolság), és kiértékeljük, milyen finomhangolásra van szükség az AI-modellekben. E módszeres (iteratív) tesztelést folyamatosan rögzítjük, így mind a kutatási eljárások, mind a köztes prototípus-eredmények dokumentálva lesznek.

Reprodukálhatóság, széleskörű alkalmazhatóság
A projekt K+F folyamatai úgy épülnek fel, hogy a metodikát – a BLE-szenzorok elhelyezésének szabályait, a mobilalkalmazás fejlesztési sémáit, az AWS Panorama gépi látásmodul paraméterezését, valamint az AI-tréningfolyamatot – részletesen rögzítjük. Ezáltal más szervezetek kompetens szakértői is képesek lehetnek a kísérleti eredményeket és a módszereket reprodukálni, illetve továbbfejleszteni. A széleskörű alkalmazhatóságot garantálja, hogy a használt szoftverkomponensek skálázhatóak (pl. AWS Cloud, Python- és React-alapú fejlesztés), és a BLE-megoldások modulárisan integrálhatók szinte bármely parkolórendszerbe. A megszerzett tudás nem csak a parkolási szektorban, de más beltéri navigációs és szenzorfúziós alkalmazásokban is adaptálható, erősítve a rendszer piaci és társadalmi hasznosságát.

A Happymed Heimdall és HeiMo integrációs projektje egy úttörő, teljes egészében szoftveres termék, amely mesterséges intelligenciát, BLE-alapú szenzortechnológiát és optikai rendszámfelismerést kombinál a parkoláskezelés forradalmasítása érdekében. A fejlesztés egyedisége a kétirányú szimultán érzékelésben rejlik, amely lehetővé teszi a jármű és a vezető pontos azonosítását zárt térben is. Az AI-alapú kockázatelemzés és a valós idejű adatfeldolgozás révén a parkolási hatékonyság növekszik, csökkentve a keresési időt és a torlódásokat.

A projekt a Frascati kézikönyv szerinti K+F kritériumoknak megfelelően újszerű tudást hoz létre, tudományos-műszaki bizonytalanságokat old fel, alkotó és módszeres fejlesztést alkalmaz, valamint reprodukálható és széles körben adaptálható. A BLE és AI-technológiák kombinációja új megközelítést kínál a járműazonosításban, amely nemcsak a parkolási iparágban, hanem más IoT-alapú beltéri navigációs alkalmazásokban is felhasználható. A megoldás tisztán szoftveres fejlesztésként valósul meg, a mesterséges intelligencia, az adatfeldolgozás és a digitális platformok integrációjával, hardverfüggetlen módon. A kutatás-fejlesztési folyamat szisztematikusan épül fel, laboratóriumi és valós

környezetben végzett tesztelésekkel, biztosítva az eredmények skálázhatóságát és validálhatóságát. A projekt így nemcsak technológiai, hanem társadalmi és piaci szempontból is jelentős innovációt képvisel.

A projektben rejlő tudományos vagy műszaki bizonytalanságok *Kérjük ismertesse a projektben rejlő tudományos vagy műszaki bizonytalanságokat, mely alatt azok a nehézségek értendőek, amelyeket a projekt megvalósítása során le kell küzdeni az újszerű megoldások megvalósítása érdekében. Nem számít tudományos vagy technológiai bizonytalanságnak, ha egy projekt esetén kérdéses például a gazdasági megvalósíthatósága. (Válasza összesen maximum 20.000 karakter terjedelmű lehet. Amennyiben ennél többet szeretne írni, úgy Melléklet csatolására van lehetősége. Ezesetben is kérjük töltse ki a mezőt!)*
A HeiMo mobilalkalmazás fejlesztése során felmerülő bizonytalanságok és nehézségek A HeiMo mobilalkalmazás fejlesztése során számos technológiai, üzleti és jogi kihívás merül fel, amelyek leküzdése meghatározó a projekt sikeressége szempontjából. A BLE és AI-technológiák integrációja jelentős előrelépést kínálhat az intelligens parkolási rendszerek területén, de ennek megvalósításához alapos tervezés és folyamatos tesztelés szükséges. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a legfontosabb bizonytalanságokat és megoldandó problémákat. **Technológiai kihívások** *BLE (Bluetooth Low Energy) megbízhatósága* A BLE-alapú parkolásérzékelés és automatikus regisztráció jelentős előnyökkel bír, de érzékeny a külső tényezőkre, például a rádiófrekvenciás interferenciára, a hatótávolság korlátaira és az energiafogyasztás optimalizálására. A BLE jelek erőssége és pontossága változhat a környezet függvényében, különösen zsúfolt városi területeken, ahol sok egyéb vezeték nélküli kommunikáció zajlik. A szenzorok megfelelő elhelyezése kritikus a rendszer hatékonysága szempontjából. A fizikai akadályok, például a parkolóházak betonfalai, jelentős jeleltérítést okozhatnak. Az optimális jelátvitel érdekében szükséges lehet különböző antenna-konfigurációk kipróbálása és finomhangolása. Ezen kívül a BLE-modulok energiahatékonysága is lényeges tényező. A hosszú üzemidő biztosítása érdekében optimalizálni kell az eszközök energiafelhasználását, ami bonyolítja a fejlesztést, különösen a mobilalkalmazások folyamatos háttérkommunikációjának biztosításakor.

AI-algoritmusok taníthatósága és pontossága

Az AI-alapú rendszám- és járműazonosítás során az egyik legnagyobb kihívás a modell megbízhatóságának és pontosságának biztosítása. Az AI-modulok hatékonysága nagymértékben függ a megfelelő adatmennyiségtől és az adatminőségtől. Ha a modell nem kap elegendő, változatos körülmények között rögzített tanítóadatot, akkor hajlamos lehet hibázni – például **hallucinálhat**, azaz nem létező objektumokat ismerhet fel, vagy egy parkoló autót mozgónak érzékelhet.

A különböző fényviszonyok és időjárási körülmények szintén problémát jelenthetnek a gépi látás számára. Például egy napfényben erősen csillogó autó vagy egy hóval borított rendszám megnehezítheti az azonosítást. Az AI-nak meg kell tanulnia kezelni ezeket a változó tényezőket, ami további adathalmazok gyűjtését és újramodellezést igényel.

Autós integráció kompatibilitása

Az Android Auto és Apple CarPlay támogatás szigorú fejlesztési és validációs folyamatokat követel meg. Az autós fedélzeti rendszerekbe való integráció esetén az egyik legnagyobb nehézség az, hogy az alkalmazásnak **minimalista, zavaró tényezőktől mentes interfésszel kell rendelkeznie**, miközben valós idejű információkat szolgáltat. Az Apple és a Google rendszerei saját követelményeikhez igazítják az alkalmazások funkcionalitását, ami folyamatos frissítési igényt jelent.

Adatbiztonság és jogszabályi megfelelés

Felhasználói adatvédelem

A járművek helyzetére és mozgására vonatkozó adatok rendkívül érzékenyek, ezért a rendszernek meg kell felelnie a **GDPR** és más adatvédelmi előírásoknak. Az egyik legnagyobb kihívás az anonimizált adatgyűjtés biztosítása úgy, hogy közben a parkoláskezelési funkcionalitás ne sérüljön.

Az adattárolás és -kezelés során a **titkosítás és a hitelesítés** kiemelt szerepet kap. A rendszernek meg kell akadályoznia, hogy jogosulatlan felhasználók hozzáférjenek a járművek mozgási adataihoz.

Felhasználói élmény

Felhasználói szokások változása

A parkolóhely-foglalás és az automatikus azonosítás bevezetése esetén fontos figyelembe venni a felhasználók hozzáállását. Azok, akik korábban nem használtak intelligens parkolási rendszert, idegenkedhetnek az új technológiától, ezért különös figyelmet kell fordítani a **felhasználói oktatásra és bevezető kampányokra**.

Piaci és üzleti kihívások

Üzemeltetési költségek és skálázhatóság

A BLE és AI-infrastruktúra fenntartása és folyamatos fejlesztése **jelentős költségekkel járhat**. Az üzleti modell kialakítása során biztosítani kell, hogy a rendszer skálázható legyen, és hosszú távon fenntartható maradjon.

A piaci verseny egyre nagyobb kihívást jelent, mivel egyre több okosparkolási megoldás jelenik meg a piacon. A HeiMo egyedi előnyeinek hangsúlyozása és folyamatos fejlesztése elengedhetetlen a piaci differenciálás érdekében.

Kockázatelemzés és hibakezelés

Fizikai infrastruktúra korlátai

A BLE-szenzorok és kamerák elhelyezése, karbantartása, valamint a környezeti tényezőknek való kitettség problémákat okozhat. A különböző időjárási körülmények – például eső, hó vagy köd – kihívást jelenthetnek a szenzorok számára, amelyek érzékenyek lehetnek az ilyen környezeti változásokra.

Adatáramlás késése és rendszerstabilitás

A valós idejű AI-alapú parkolásmenedzsment működése nagymértékben függ a **hálózati infrastruktúra stabilitásától és az adatok gyors feldolgozásától**. A rendszernek biztosítania kell, hogy minimális késleltetéssel működjön, különösen zsúfolt városi környezetekben.

A HeiMo mobilalkalmazás fejlesztése során jelentkező technológiai, üzleti és jogi kihívások leküzdése biztosíthatja a projekt sikerességét és a fenntartható működést az intelligens parkolási rendszerek piacán.

5100 karakter, ok

TOVÁBBI VIZSGÁLATOK

Aránymeghatározás A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdésének a) pontja szerinti minősítésen túl kéri-e a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységei arányának a meghatározását:
KÉREM / NEM KÉREM

Ezt kérni fogjuk, ehhez küldünk külön dokumentumot
*Az aránymeghatározáshoz szükséges adatokat Excel fájlként kell feltöltenie. Ehhez, kérjük, töltse le a **sablon dokumentumot**, olvassa el az első munkalapon lévő kitöltési útmutatót, töltse ki a második munkalapot, majd ebben a mezőben töltse fel a kitöltött dokumentumot. Amennyiben ennél több információt is szeretne megadni, úgy Melléklet csatolására van lehetősége. Ez esetben is kérjük töltse fel a kitöltött dokumentumot!* *I. szakasz / ÜR: ipari kutatási környezet kialakítása* *A projekt kezdeti (ipari kutatási) fázisában a vállalkozás feladata a mobil eszközökön futó szoftveralkalmazások és BLE-képes mikroszámítógépek együttműködésének vizsgálata, laborjellegű, de ipari környezetet szimuláló feltételek között. Ehhez egy körülbelül 100 szenzorból felépített pilot hálózatot szükséges létrehozni és beállítani. A hálózat változtatható elrendezésben, grid-szerűen (mesterségesen kialakított kutatási térben) biztosítja a szenzoros működés és adatátvitel kutatásához elengedhetetlen kísérleti feltételeket. Az új elrendezések, konfigurációk, valamint a logikai (szoftveralgoritmusokat érintő) vagy telepítési (fizikai kialakításból fakadó) problémák korai felismerése is ehhez a szakaszhoz kapcsolódik. Az alvállalkozó a pilot hálózatot célzottan a kísérleti kutatás igényeihez igazítva építi ki, és rendelkezésre bocsátja a partnerek számára, hogy a szenzorfúziós és adatkezelési modellek fejlesztését megalapozó mérések, kísérletek és validációk elvégezhetők legyenek.* *I. szakasz / HM: ipari kutatási keretrendszer kialakítása* *Ebben a kutatási lépésben a Happymed Zrt. elsősorban az AWS-alapú fejlesztések és a fedélzeti rendszerek (Android Auto, CarPlay) közötti kompatibilitás vizsgálatát, illetve azok finomhangolását végzi. Mivel a vállalkozásnak korábban nem állt rendelkezésére olyan speciális hardveres és szoftveres környezet, amely az említett platformokat ipari kutatási szinten is emulálni tudja, az alvállalkozó feladata e rendszerek biztosítása. Ide tartoznak az autós vezérlőelemek, kijelzők, érintőképernyők, valamint az Android/iOS futtatására alkalmas célhardverek és az ezekhez társuló fejlesztői készletek (SDK-k). Az alvállalkozó által átadott eszközpark és tesztkörnyezet lehetővé teszi, hogy az újszerű funkciók, verziófrissítések, illetve márkaspecifikus eltérések is modellezhetők legyenek – ez kulcsfontosságú a prototípusalkalmazás ipari kutatási fázisában, amikor a különböző platformverziók összevetése, tesztelése és dokumentálása a cél. Ezzel a Happymed Zrt. a projekt K+F keretrendszerét jelentősen kiterjeszti, és megalapozza a későbbi kísérleti fejlesztési szakaszban végrehajtott alkalmazásfinomításokat.* A második évben a Happymed Zrt. főként a HeiMo mobilalkalmazás szoftveres fejlesztésére és a Heimdall platformmal való teljes integrációra összpontosít. A fejlesztési szakaszban az AI-alapú parkolásmenedzsment funkciók gyakorlati implementációja történik, beleértve a valós idejű helyfoglalást, a prediktív parkolási ajánlásokat és a dinamikus parkolóhely-kiosztást. A vállalat fejlesztői az Android Auto és Apple CarPlay integrációját végzik el, biztosítva, hogy a mobilalkalmazás zökkenőmentesen működjön a fedélzeti információs rendszerekkel. Emellett a felhasználói interfész és élmény optimalizálása is zajlik, amelynek célja az intuitív és könnyen kezelhető alkalmazás létrehozása. A szoftveres fejlesztések mellett a Happymed a mesterséges intelligencia modellek finomhangolását is elvégzi, biztosítva, hogy a rendszer gyors és pontos azonosítási, valamint riasztási funkciókkal rendelkezzen. A tesztelési fázisban valós környezetben

validálják a rendszer teljesítményét, valamint véglegesítik az adatkezelési és jogosultsági szabályokat.

Az Üzleti Rendszerek Kft. fő feladata a második év során a BLE-alapú szenzorrendszer fejlesztése és annak a Heimdall platformba történő mélyintegrációja. A vállalat szakemberei az érzékelők optimalizálásán dolgoznak, biztosítva a pontos és megbízható helymeghatározást, amely a HeiMo alkalmazás valós idejű parkolóhely-kezelésének alapját képezi. A fejlesztési munka során megvalósul a BLE-eszközök és a mobilalkalmazás közötti gyors és stabil kétirányú kommunikáció, lehetővé téve az automatikus parkolásrögzítést és helyfoglalást. A csapat továbbá a rendszer skálázhatóságát és energiahatékonyságát biztosító megoldásokon dolgozik, hogy az eszközök hosszú élettartammal és minimális fenntartási igénnyel működjenek. Az integrációs szakaszban a BLE-hálózatot összekapcsolják a felhőalapú infrastruktúrával, lehetővé téve az adatok gyors feldolgozását és a parkolási mintázatok hatékony elemzését. Az Üzleti Rendszerek Kft. a teljes rendszer kompatibilitását is biztosítja más IoT és vállalati IT-rendszerekkel.

Saját tevékenységi kör meghatározása

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdésének a) pontja szerinti minősítésen túl kéri-e annak megállapítását, hogy adott tevékenységet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben végzi-e?

A MEGÁLLAPÍTÁST KÉREM / NEM KÉREM

Ezt is kérjük, így a lenti kérdésekre válaszolni szükséges

Amennyiben a megállapítást kéri, határozza meg és indokolja, hogy a projekt szerinti tevékenységeket:

- *saját eszközeivel és alkalmazottaival a saját eredményére és kockázatára végzi, vagy*
- *saját eszközeivel és alkalmazottaival más személy megrendelésére teljesíti, vagy*
- *kutatás-fejlesztési megállapodás alapján mással közösen végzi!*

Mutassa be, hogy a projekt tevékenységei közül mely feladatokhoz vesz igénybe alvállalkozókat! Ismertesse az alvállalkozókat, részletezze és indokolja, hogy az alvállalkozói feladatokat K+F szolgáltatásként vagy egyéb szakértői tevékenységként veszi igénybe! Ismertesse a tervezett alvállalkozói feladatok tartalmát, azok projektbeli és feladaton belüli arányát és tervezett költségét, valamint csatoljon a kérelemhez minden olyan iratot, amely alátámasztja, hogy a tevékenységet saját tevékenységi körben végzi! (maximum 10.000 karakter)

A vállalkozások a projektet saját kockázatukra és saját eredményükre, saját eszközökkel és munkavállalókkal valósítják meg. A kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs feladatok gerince így házon belül zajlik: a koncepcióalkotás, a szoftvertervezés, a kísérleti algoritmusfejlesztés, valamint

a fejlesztői tesztek is mind a vállalkozások saját munkatársainak szakértelmére és infrastruktúrájára támaszkodnak. A projekt komplexitása indokolja azonban bizonyos speciális, elsősorban hardveres, szenzorikai és mérés-adatgyűjtési feladatok külső alvállalkozókkal történő lefedését, így a konzorcium költséghatékonyan és szakmailag megalapozottan tudja biztosítani a rendszerintegrációt, a hardveres prototípusok megfelelő minőségét és a helyes mérési módszereket.

Az Aviatronic Kft., mint kiemelt alvállalkozó
Az Aviatronic Kft. 1990 óta tevékenykedik Budapesten, és jelentős repüléstechnikai, elektronikai, illetve integrált hardver-szoftver rendszerek fejlesztésében szerzett tapasztalatot. Fő erősségeik közé tartozik:

• Adatgyűjtés és adatelemzés: Képesek több forrásból származó szenzoradatot feldolgozni.
• Nagy megbízhatóságú elektronika tervezése: Ipari, strapabíró megoldások prototípusának kidolgozása.
• Prototípusgyártás, integráció, tesztelés: Kis szériás, speciális funkciókat ellátó eszközök létrehozása.
• Szenzorhálózatok (IoT): Vezeték nélküli szenzorok és mikrokontrollerek alkalmazása.
• Mesterséges intelligencia és gépi látás: Korábbi projektek alapján AI-algoritmusok integrálása kamerarendszerekbe.

Illeszkedés a Heimdall projekthez
A vállalkozás a rendszer szoftveres fejlesztéséért, valamint a mesterséges intelligencia alapú algoritmusok kidolgozásáért felel. Mivel a projekt célja egy AI-alapú, többkamerás, valós idejű megfigyelő és adatelemző szoftver kifejlesztése, a kamerák és a kiegészítő szenzorhálózat kiépítése jelentős hardveres kompetenciát igényel. Ezt a részt az Aviatronic Kft. végzi, ezzel biztosítva a stabil és pontos adatátvitelt a szoftveres elemző modulok felé. Korábbi fejlesztéseik – például viselhető szenzorok alkalmazása orvostechnikai mérésekben – igazolják, hogy képesek a nagy pontosságú mérő- és adatrögzítő rendszerek professzionális integrációjára.

Az alvállalkozói tevékenységek mibenléte
Az Aviatronic Kft. az ipari kutatás kisebb, de a kísérleti fejlesztés nagyobb hányadában működik közre. Ez azt jelenti, hogy a hardveres prototípusok tervezése, fejlesztése, és a szenzorhálózathoz kötődő méréstechnikai kiépítés az ő feladatkörük. E tevékenységek nem minősülnek tisztán K+F szolgáltatásnak, hanem nagyrészt egyéb szakértői (mérnöki-fejlesztői) tevékenységnek tekinthetők, hiszen lényegében a már ismert, kipróbált szenzortechnológiákon alapulnak, és azoknak a projekt követelményeihez illeszkedő integrációját szolgálják. Azonban bizonyos kutatási jellegű feladatok – például új típusú szenzor-mintavételezés validálása – már K+F szolgáltatásként jelennek meg a pilot során, amikor a szenzoros adatokat még nem meglévő algoritmusokkal elemezzük.

Az Üzleti Rendszerek Kft. és a rendszerintegráció
A projektben egy másik partnervállalkozás, az Üzleti Rendszerek Kft., főként az informatikai integrációért és a szoftveres interfészek kialakításáért felel. Az Aviatronic által szállított szenzorhálózat – a korábbi projektek tanúsága szerint – kompatibilis lesz a szoftvermodulokkal, így a kutatási eredmények zökkenőmentesen hasznosulnak a megoldás végső, éles rendszerré formálásában.

A projekt nagy egészét a konzorcium irányítja: a szoftverfejlesztő és az algoritmusfejlesztő csapatok házon belül működnek. Az Aviatronic mint alvállalkozó kiegészítő hardveres és szenzorikai szakértői tevékenységet végez, amit a megvalósítás során jellemzően kísérleti fejlesztésként (prototípusok létrehozása, rendszerbe integrálása) lát el. Így a projektet összességében a vállalkozás saját felelősségére, saját eredményre és kockázatra valósítja meg, míg az Aviatronic szigorúan behatárolt részfeladatokra nyújt mérnöki támogatást és – K+F jellegű komponensként – szenzoros adatértelmezési kísérletekben is részt vesz. Külön hatékonyságot növelő körülmény, hogy a konzorcium mindkét tagjának egy, közös alvállalkozója lesz. Az első évben konzorciumvezetőnél 12 millió, a tagnál 10 millió forint értékben végez kutatási tevékenységeket, a második évben pedig 40 ill. 17 millió forint értékben, mindösszesen a teljes projekt 22%-a alvállalkozói költség nettó 79 millió forint értékben.

KÉRELMEZŐRE VONATKOZÓ STATISZTIKAI ADATOK

Kérelmező vállalkozás besorolása
mikrovállalkozás / **<u>kisvállalkozás</u>** / középvállalkozás / egyéb vállalkozás

Iparjogvédelem
Rendelkezik-e megadott iparjogvédelmi oltalommal vagy benyújtott-e valamely iparjogvédelmi oltalom iránti bejelentést? Ha igen, hány darabbal? Amennyiben rendelkezik-e megadott iparjogvédelmi oltalommal vagy benyújtott-e valamely iparjogvédelmi oltalom iránti bejelentést, kérjük részletezze ezeket
A Heimdall Parking Systems és HeiMo Smart Parking védjegyoltalma és az "Alkalmazásvezérelt kétirányú szimultán kommunikációs technológia" folyamatának levédése A "Heimdall Parking Systems" és "HeiMo Smart Parking" márkanevek olyan innovatív megoldásokat képviselnek, amelyek az intelligens parkolás jövőjét határozzák meg. Az Alkalmazásvezérelt kétirányú szimultán kommunikációs technológia egy egyedülálló módszert biztosít a járművek és a parkolási infrastruktúra összekapcsolására, így biztosítva a maximális pontosságot az azonosítás és az adatelemzés területén. Ezen márkanevek és technológia levédése stratégiai jelentőségű lépés, amely garantálja az egyediségüket, védelmet biztosít a jogosulatlan felhasználás ellen, és hozzájárul az üzleti sikerhez. **A márkanevek és technológia jelentősége** A **Heimdall Parking Systems** egy teljes körű intelligens parkolási platform, amely magában foglalja az AI-alapú parkolásmenedzsmentet, kockázatelemzést és a dinamikus

helyfoglalást. A rendszer képes az adatvezérelt döntéshozatal támogatására, előrejelzések készítésére és a parkolási erőforrások optimális kihasználására.

A **HeiMo Smart Parking** a HeiMo mobilalkalmazásra épülő intelligens parkolási megoldás, amely az Android Auto és Apple CarPlay integrációval, valamint BLE-alapú automatizálással teszi kényelmesebbé a parkolást a felhasználók számára. Az alkalmazás a fedélzeti információs rendszerekkel együttműködve segíti a parkolóhelyek gyors és hatékony lefoglalását.

Az **Alkalmazásvezérelt kétirányú szimultán kommunikációs technológia** egy innovatív eljárás, amely egyedülálló módon ötvözi a szenzorok és jeladók különböző típusait a járművek pontos azonosítása érdekében. Kétféle jeladó, kétféle szenzor és kétféle kommunikációs protokoll párhuzamosan működik, hogy ugyanarra az objektumra mutassanak. Ezáltal biztosítható, hogy adat morzsákból összerakva 100%-os pontossággal azonosíthassuk az adott járművet rendszám, mozgási mintázat vagy egyéb azonosítók alapján.

A levédetés indokoltsága

Az egyedi fejlesztések és az innovatív technológiák megkülönböztetése más piaci szereplőktől kulcsfontosságú lépés a versenyelőny megőrzése érdekében. A márkanevek és a technológia védjegyoltalma biztosítja, hogy a fejlesztéseket ne használhassa jogosulatlanul más vállalat. Ez különösen fontos egy olyan piacon, ahol az intelligens parkolási rendszerek egyre nagyobb szerepet kapnak.

A védjegyoltalom további előnye, hogy növeli a vállalat értékét és hitelességét. A befektetők számára vonzóbbá válik egy olyan cég, amely rendelkezik szellemi tulajdonjoggal védett technológiákkal. Ezenkívül a levédett megoldások elősegíthetik a stratégiai partnerségeket, hiszen az üzleti partnerek biztosak lehetnek abban, hogy egyedi és innovatív megoldásokkal dolgoznak együtt.

A Heimdall Parking Systems és HeiMo Smart Parking márkanevek, valamint az Alkalmazásvezérelt kétirányú szimultán kommunikációs technológia levédése stratégiai jelentőségű lépés a vállalat hosszú távú sikerének biztosítása érdekében. A jogi védelem nemcsak a jogosulatlan felhasználás ellen nyújt védelmet, hanem növeli a piaci értéket, erősíti az üzleti pozíciót és hozzájárul az innováció hosszú távú fenntarthatóságához. A nemzeti és nemzetközi védjegyoltalom megszerzése biztosítja, hogy a fejlesztések kizárólag a fejlesztő vállalat tulajdonában maradjanak, megőrizve ezzel az egyediséget és a versenyelőnyt az intelligens parkolási piacon.

A kérelem benyújtását megelőző két év valamelyikében érvényesített-e legalább egy alkalommal K+F tevékenységhez kapcsolódó adó- vagy járulékkedvezményt?
igen / **nem (ÜR nem, Happy?)**

K+F SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY BEMUTATÁSA

Nevezze meg a vezető kutatót, és a kutatási szakterületét!

(maximum 2.000 karakter)
Juhász György kiváló szakmai vezető és vezető kutató a HeiMo projektben, ahogyan korábban a Heimdall platform fejlesztése során is meghatározó szerepet töltött be. Több mint két évtizedes tapasztalata az informatikai és mérnöki területeken, valamint vezetői és kutatói szerepvállalása biztosítják, hogy megfelelő irányítással és tudományos háttérrel segítse a projekt sikeres megvalósítását. György okleveles villamosmérnökként és PhD abszolutóriummal rendelkező kutatóként mély szaktudással rendelkezik az intelligens rendszerek fejlesztésében. Az évek során megszerzett tapasztalatai az informatikai rendszerfejlesztés, projektmenedzsment és stratégiai irányítás területén különösen alkalmassá teszik őt arra, hogy biztos kézzel vezesse a Happymed Zrt. kutató-fejlesztő csapatát. Kiemelkedő szakértelme az AI-alapú rendszerek, neurális hálózatok és objektumfelismerő algoritmusok optimalizálásában meghatározó jelentőségű a HeiMo projekt szempontjából. A projekt során kiemelt szakmai feladata a neurális hálózatokkal végzett objektumfelismerések újradefiniálása annak érdekében, hogy gyorsabb és hatékonyabb feldolgozási teljesítményt érjen el. Ennek optimalizálása biztosítja, hogy az AI-modulok valós idejű parkolásfelügyeletet és intelligens predikciókat hajtsanak végre. Emellett felelős a ráépülő szolgáltatások rugalmas háttérrendszerének definiálásáért, amely skálázható, robusztus és a piaci igényekhez könnyen igazítható infrastruktúrát biztosít. Szerepe meghatározó az AI-alapú helyfoglalási algoritmusok kidolgozásában, a dinamikus parkolásmenedzsment fejlesztésében és a mesterséges intelligencia alapú kockázatelemzés kialakításában. A Happymed Zrt. élén eltöltött évei alatt számos sikeres pályázati projektet vezetett, így tapasztalata kiterjed a kutatás-fejlesztési folyamatok minden szakaszára, a koncepcionális tervezéstől az üzleti megvalósításig. ok

K+F személyi létszám a kérelmezőnél a minősítendő projekt vonatkozásában
PhD fokozattal rendelkezők száma (fő): 0 Egyetemi végzettséggel rendelkezők száma (fő): 2 Egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma (fő): 2 Középfokú végzettséggel rendelkezők száma (fő): 4

K+F személyi létszám a kutatási partnereknél a minősítendő projekt vonatkozásában (ha releváns)
PhD fokozattal rendelkezők száma (fő): 0 Egyetemi végzettséggel rendelkezők száma (fő): 3 Egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma (fő): 4 Középfokú végzettséggel rendelkezők száma (fő): 3

Amennyiben a projektet megállapodás (konzorcium) alapján, közös tevékenység keretében valósítja meg, ismertesse a megállapodásban részes többi fél által megvalósítani tervezett feladatokat. *(maximum 4.000 karakter)*

Amennyiben a projektre az állítás nem vonatkozik, kérjük a "Nem releváns" választ adja meg.

Konzorciumi feladatfelosztás a HeiMo mobil alkalmazás fejlesztése kapcsán

A HeiMo mobilalkalmazás fejlesztését a Happymed Zrt. és az Üzleti Rendszerek Kft. konzorciumban végzi, amelyben a Happymed Zrt. a vezető szerepet tölti be, míg az Üzleti Rendszerek Kft. főként a BLE-technológia és a szenzoros adatfeldolgozás területére koncentrál. A két cég projektben képviselt aránya 1:3 a Happymed Zrt. javára, ami a feladatmegosztásban is tükröződik.

A Happymed Zrt. felel a projekt irányításáért, beleértve a projektmenedzsmentet, az erőforrások koordinálását és a fejlesztési irányok meghatározását. A mobilalkalmazás teljes fejlesztési folyamata is az ő hatáskörükbe tartozik, beleértve az iOS és Android rendszereken történő implementációt, valamint az Apple CarPlay és Android Auto integrációt. A fejlesztők a felhasználói interfész tervezésével és az élmény optimalizálásával is foglalkoznak, hogy az alkalmazás intuitív és könnyen kezelhető legyen. Emellett a mesterséges intelligencia-alapú parkolási algoritmusok kidolgozását és implementációját is a Happymed csapata végzi. A rendszer képes lesz parkolási mintázatok felismerésére és prediktív analitikai modellek alkalmazására, amelyek lehetővé teszik a dinamikus parkolásmenedzsmentet és a hatékonyság növelését. A Happymed Zrt. biztosítja az alkalmazás tesztelését és validálását is, amely során belső és külső felhő alapú tesztelési környezetben értékelik a rendszer működését, és gyűjtik a felhasználói visszajelzéseket.

Az Üzleti Rendszerek Kft. a BLE-technológia specialistájaként kulcsszerepet vállal a vezeték nélküli adatátviteli megoldások és a szenzoros kommunikáció fejlesztésében. A cég kiemelten foglalkozik az épületen belüli navigációs megoldások kutatásával és a fedélzeti informatikai rendszerekkel való adatkapcsolatok biztosításával. Az Üzleti Rendszerek Kft. szakértői fejlesztik és optimalizálják a BLE-szenzorhálózatot, amely biztosítja az automatikus parkolás rögzítést és az intelligens beléptetési rendszerek működését. Az ő felelősségük az adatfeldolgozó háttérrendszer kialakítása is, amely az AWS és privát felhő alapú megoldások integrálásával biztosítja a valós idejű adatelemzést és prediktív modellek futtatását.

Mindkét fél közösen dolgozik az AI-modell tesztelésén és az adatok kiértékelésén, amely során a mesterséges intelligencia-algoritmusok és a BLE-technológia együttműködését optimalizálják. Az integráció és a rendszer architektúra tervezése során a mobilalkalmazás és a háttérrendszer összekapcsolása folyamatos együttműködést igényel a konzorciumi partnerek között. A felhasználói visszajelzések értékelését és a rendszer piaci validációját is közösen végzik, biztosítva, hogy az alkalmazás a gyakorlati használat során is megfeleljen az elvárásoknak. A konzorcium így biztosítja, hogy a HeiMo mobilalkalmazás egy fejlett, piacképes és intelligens parkolási megoldásként valósuljon meg.

ok

CSATOLT MELLÉKLETEK

Amennyiben szükséges, kérem csatolja az aránymeghatározáshoz, a saját tevékenységi kör megállapításához kapcsolódó mellékleteket, illetve a projekt célkitűzéseinek, a technika állásának, a projekt újszerűségének, és a projektben rejlő tudományos vagy műszaki bizonytalanság bemutatásához kapcsolódó egyéb mellékleteket.

PIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG

Fókuszterület Kérjük az alábbiak közül válassza ki, hogy melyik nemzetgazdasági prioritásához tartozó fókuszterületen kívánja a minősíteni kért projektet megvalósítani:
c) „Élvonalbeli technológiák" és/vagy a „Gazdaság digitalizációja" prioritások (DIMOP Plusz-1.1.2.B-24; DIMOP Plusz-1.1.2.C-24)